

Modul 319

Programmieren Grundlagen in C#



Theoretische Einführung

Admin

- **Absenzenkontrolle**
- **Fragen** zum letzten Unterricht oder Aufgaben
- Sonstiges **Feedback**

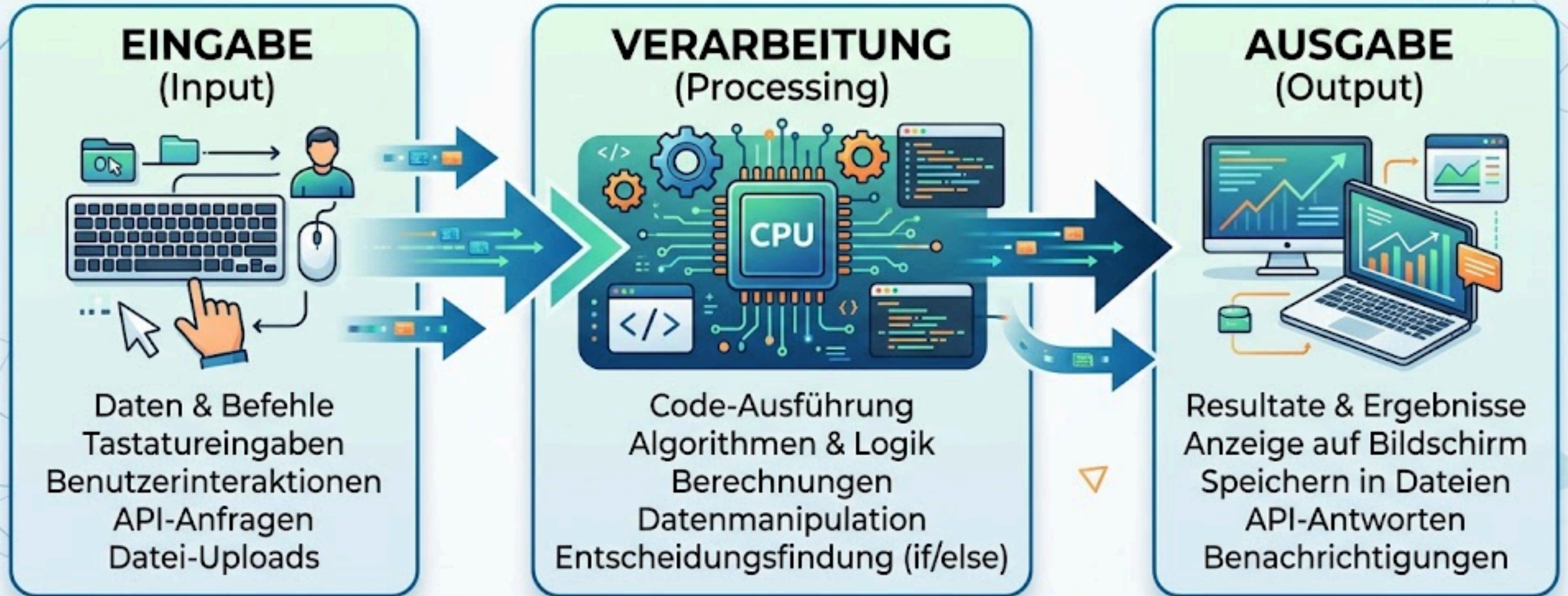


Ziele der Lektion

1. Das **EVA-Prinzip** kennenlernen
2. Verstehen, **wie ein Programm funktioniert**
3. Unterschied zwischen **Quellcode, Compiler, Interpreter**
4. Begriffe **Frontend vs. Backend**

DAS EVA-PRINZIP

(Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe)



Wie funktioniert ein Programm?



Aufgabe 1 im Skript lösen (20')

chewy!

CHOCOLATE CHIP COOKIES

1



Den Back-
ofen auf
190°C
vorheizen

2



Butter,
weißer Zucker,
brauner Zucker
& Vanillezucker
verrühren

3



Die beiden
Eier
Nestlévanillin
unterrühren

4



Mehl,
Backpulver,
Salt
vermischen
und in
die Teig-
mischung
eintrühren

5



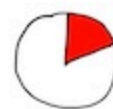
Die
Chocolate
Chips
und /oder
anderen
Zugaben
vorsichtig
unterrühren

6



ca. 1 EL-
große Teig-
häufchen
auf ein
mit
Backpapier
belegtes
Backblech
setzen

7



10 min.
backen.

fertig!

220 g Butter
150 g weißer Zucker
165 g Soft brown sugar
Vanillezucker (1 TL)
2 gr. Eier
360 g Mehl
Backpulver (1 TL)
Salt (1 TL)
340 g chocolate chips

oder: Macadamia, Nüsse,
Smarties,
weiße Schokolade

* Vollrohrzucker
(Pascobado)

gibt's
im
Bioladen

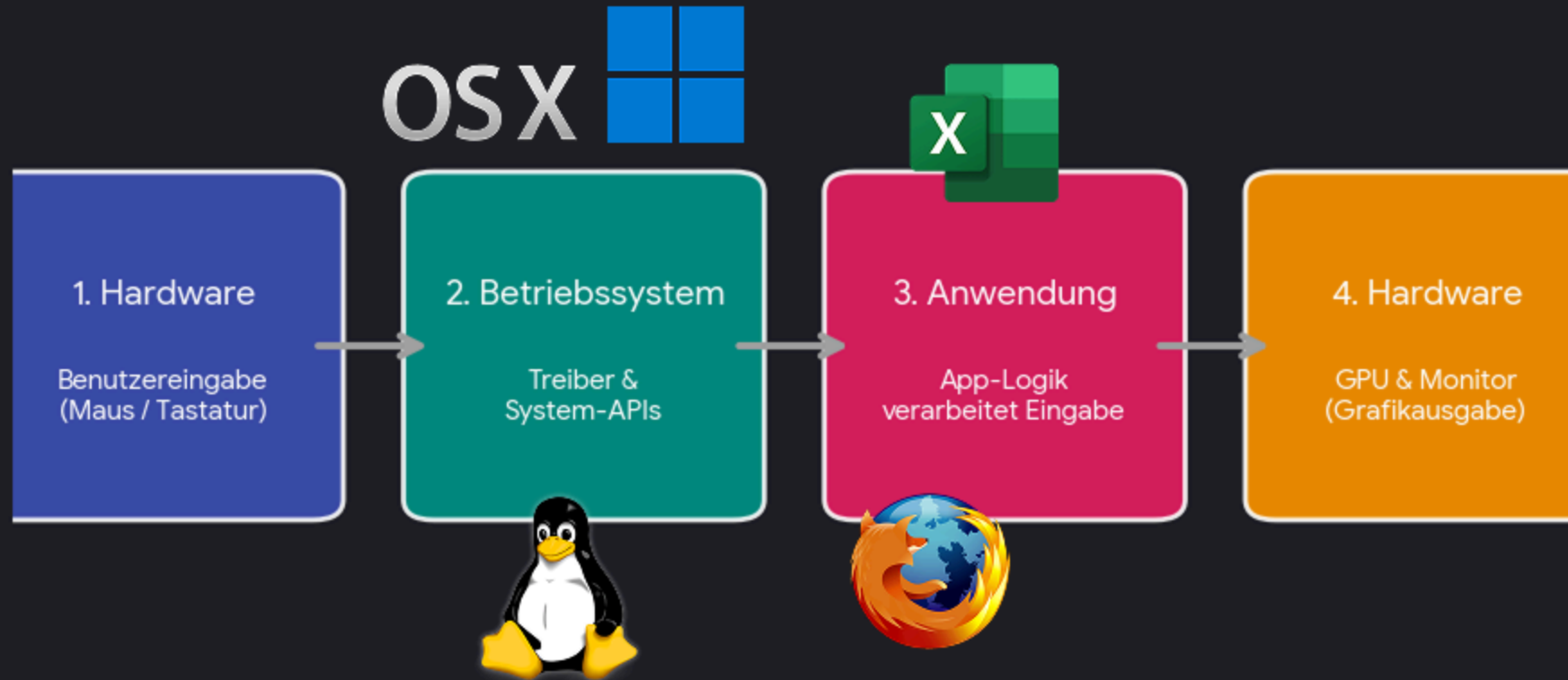
Hochsprache (z.B. C#)

```
Console.WriteLine  
("Hello,  
World!");
```



Maschinencode

```
01001000 01100101  
01101100 01101100  
01101111 00101100  
00100000  
01010111 01101111  
01110010 01101100  
01100100 00100001  
00001010
```





Compiler vs. Interpreter?



Aufgabe 2 im Skript lösen (15')

Compiler vs. Interpreter

Compiler

Übersetzt **ganzen Code**
auf einmal

Ergebnis: ausführbare Datei

Beispiel: C, C#, Java

Interpreter

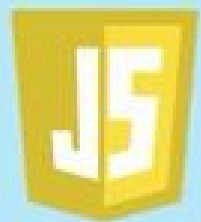
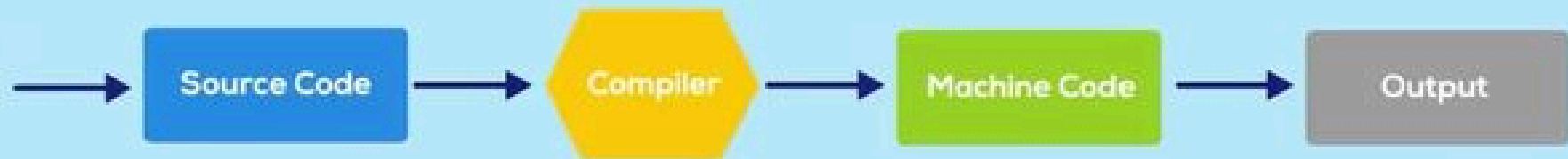
Liest & führt **Zeile für Zeile** aus

Ergebnis: Sofortige
Ausführung

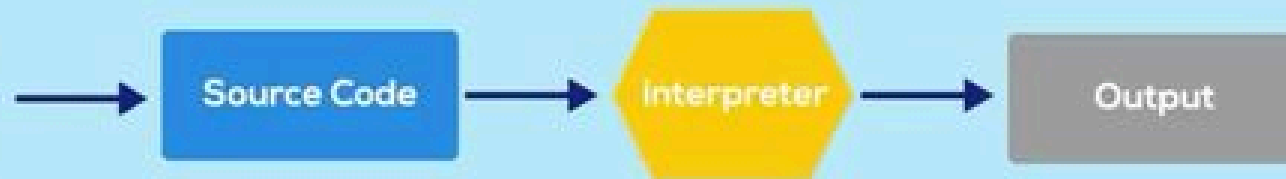
Beispiel: Python,
JavaScript



How Compiler Works



How Interpreter Works

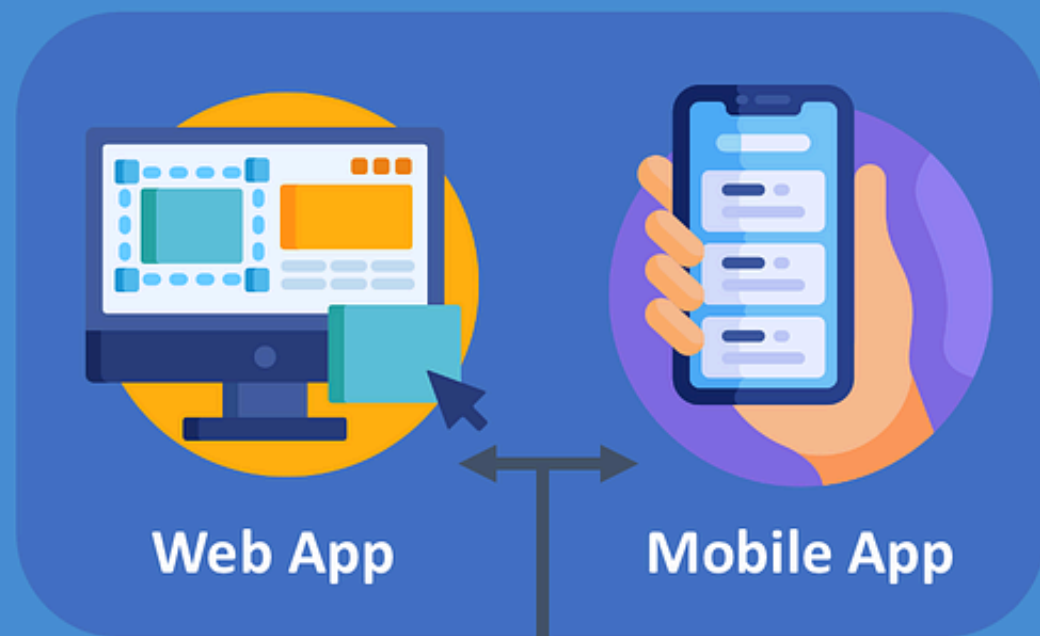


Frontend vs. Backend



Aufgabe 3 im Skript lösen (10')

FRONT-END

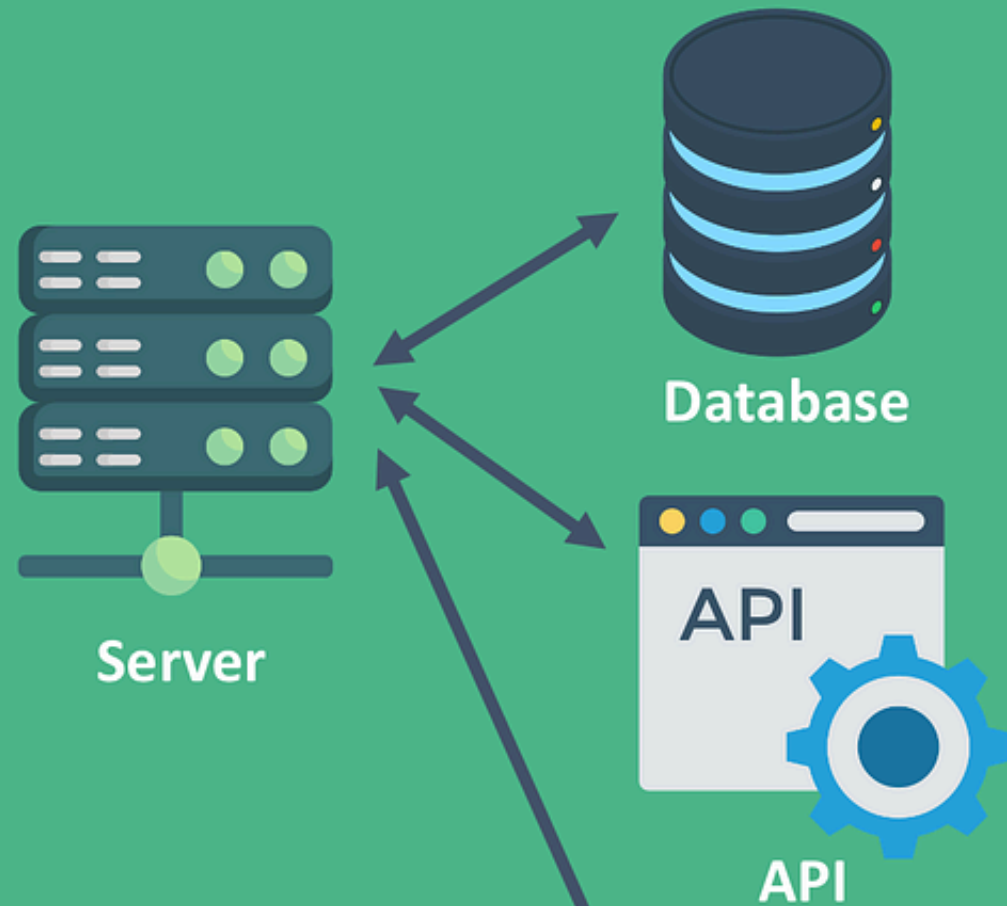


Web App

Mobile App



BACK-END



Database

Server

API



Code lesen (Aufgabe 4 im Skript)

```
a = 5  
b = 3  
print(a + b)  
a = a * 2  
print(a - b)
```